El dolor agudo postoperatorio infantil I

Dolor agudo y crónico en el paciente pediátrico

tech

CONTENIDO

1. Objetivos
2. Introducción
3. Clasificación y conceptos generales del dolor agudo postoperatorio en la población pediátrica
4. Repercusión clínica del dolor agudo postoperatorio
5. Valoración del dolor agudo postoperatorio en el niño
6. Conclusiones
7. Bibliografía

Objetivos

- Detallar las características generales y la definición del dolor agudo postoperatorio en el paciente pediátrico.
- Describir los efectos del dolor agudo en el niño, así como las clasificaciones del dolor agudo.
- Esbozar la repercusión clínica del DAP, así como los factores asociados a este.
- Detallar los elementos para tener en cuenta en la valoración del paciente pediátrico con dolor agudo postquirúrgico.

Introducción

El dolor agudo es uno de los síntomas que experimenta frecuentemente un niño, de manera que, pudiera estar en relación con ciertas enfermedades, entre las que se encuentran: injuria traumática o quirúrgica, como resultado de un procedimiento, entre otras. Este síntoma se asocia al disconfort, rechazo o al stress del paciente y de sus padres. Del mismo modo, existe evidencia que indica que un inadecuado tratamiento del dolor tiene consecuencias biológicas y conductuales, pudiendo determinar respuestas inapropiadas ante posteriores eventos dolorosos. El dolor es una experiencia subjetiva que tiene componentes emocionales, sensoriales, cognitivos y de comportamiento interrelacionados a su vez con elementos socioculturales, ambientales y del desarrollo (1) *(Tabla 1).*

Causas frecuentes de dolor en el paciente pediátrico
Causas quirúrgicas
Traumatismos
Infecciones locales (otitis, sinusitis y otras)
Realización de procederes médicos
Otros

Tabla 1. Causas frecuentes de dolor en el paciente pediátrico.

Guerrero-Márquez et al. [1] mencionan que:

> "Según un estudio realizado por el Grupo de Trabajo de Analgesia y Sedación de la Sociedad Española de Pediatría (GTAS-SEUP) en el año 2018 la prevalencia de dolor de los niños que acuden a un servicio de urgencias de pediatría (SUP) estarían en torno al 53 %, siendo el 25,38 % leve, el 36,68 % moderado y el 37,46 % intenso. De todos ellos, solo la mitad habían recibido analgesia en su domicilio y la concordancia en la valoración del grado de dolor entre pacientes, padres y profesionales resultó pobre" (p. 2).

El dolor se define o es definido por la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor (IASP, por sus siglas en inglés) como una "experiencia sensorial y emocional desagradable asociada a injuria tisular actual o potencial o descrita en términos de dicho daño" (1). El dolor agudo postoperatorio (DAP) es una forma de dolor agudo, por lo que se acepta la definición de este, dada por Chapman, como un conjunto de experiencias de tipo sensorial, emocional y mental acompañado de ciertas respuestas de orden automático, psicológico y conductual provocadas por una lesión en los tejidos o como consecuencia de una inflamación (1-3) *(Figura 1).*

El dolor es una de las complicaciones más temidas por los pacientes que deben someterse a una intervención quirúrgica y uno de los grandes retos en el ámbito de la cirugía. Se trata de un problema institucional, debido a que hasta un 75 % de los pacientes sometidos a un procedimiento quirúrgico sufren dolor moderado o intenso, lo que tiene un impacto negativo en la morbilidad y supone un aumento del gasto hospitalario. Además, el mal control del dolor agudo postoperatorio se asocia a un incremento de la incidencia de dolor crónico tras la intervención (1-3).

Figura 1. Dolor agudo. Tomado de: 123rf, stockbroker, s.f., https://es.123rf.com/photo_31022382_chica-joven-que-duerme-en-la-unidad-de-cuidados-intensivos.html?vti=o1d2jungt3i3dtzl76-1-42.

Los niños presentan la misma experiencia dolorosa tras la cirugía que los adultos. Sin embargo, esta puede no durar tanto tiempo, ya que estos suelen sanar más rápido. Los niños merecen una protección extra, puesto que no pueden valerse por sí mismos, y a menudo no se quejan del dolor que sienten, por lo que es importante tener especial consideración tanto con ellos como con la evaluación de su dolor. Todos los profesionales sanitarios deberían conocer como reconocer, evaluar y tratar el dolor durante la infancia. El dolor agudo no tratado puede dar como resultado dolor crónico en niños y adolescentes. Por lo tanto, se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:

- El dolor quirúrgico debe ser prevenido siempre que sea posible.
- Se deben evitar los procedimientos innecesarios y planificar el manejo integral del paciente antes de la cirugía.
- Se evaluará el dolor usando herramientas validadas y adecuadas a la edad del sujeto.
- Se deben desarrollar protocolos estandarizados que permitan ser adaptados a las necesidades individuales de los pacientes cuando la cirugía o circunstancias lo requieran, utilizando una combinación adecuada de aquellos fármacos y técnicas disponibles que permitan alcanzar la mejor analgesia posible con la mínima tasa de efectos adversos (1-3).

En resumen, la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor ha definido al dolor como una "experiencia sensorial y emocional desagradable que se relaciona con un daño tisular real o potencial" (1). En un niño, al ser sometido a esta experiencia, representa un alto impacto para el resto de su vida, debido a los efectos psicológicos a corto y largo plazo y sus consecuencias en el comportamiento, tales como trastornos del sueño, trastornos de la alimentación o agresión hacia el personal. En Estados Unidos anualmente más de un millón de niños se someten a cirugía, el 80 % de los niños experimentan dolor moderado-severo hasta dos semanas después de una cirugía mayor (1-3) *(Figura 2).*

El dolor postoperatorio en la edad infantil es una entidad especial y en él influyen varios factores que lo diferencian del adulto, como ya se había descrito. Suele ser una experiencia no esperada y, por lo tanto, más difícil de tratar, pues frecuentemente es la primera experiencia dolorosa intensa en la vida del niño. El dolor postoperatorio es una variante del dolor agudo, su adecuado tratamiento reduce la morbimortalidad perioperatoria y el ingreso hospitalario y proyecta una imagen positiva sobre el medio sanitario. Su inadecuado control generará un recuerdo negativo de la experiencia y puede desencadenar efectos adversos no solo a corto sino a medio plazo, provocando alteraciones del comportamiento si la experiencia quirúrgica genera ansiedad o dolor no bien controlado. La abolición del dolor infantil, incluido el dolor postoperatorio, tiene que ser un reto terapéutico para todos los pediatras, ya que es inaceptable desde los puntos de vista ético, social y médico ignorar el sufrimiento y dolor de los niños (3, 4)..

Clasificación y conceptos generales del dolor agudo postoperatorio en la población pediátrica *(TABLA 2)*

Ya se ha descrito de alguna manera que el dolor postoperatorio es una variante del dolor agudo, su adecuado tratamiento reduce la morbimortalidad perioperatoria y el ingreso hospitalario y proyecta una imagen positiva sobre el medio sanitario. El dolor postoperatorio en la edad infantil es una entidad especial y en él influyen varios factores que lo diferencian del adulto, suele ser una experiencia no esperada y, por lo tanto, más difícil de tratar, ya que frecuentemente es la primera experiencia dolorosa intensa en la vida del niño. La abolición del dolor infantil, incluido el dolor postoperatorio, tiene que ser un reto terapéutico para todos los pediatras, ya que es inaceptable desde los puntos de vista ético, social y médico ignorar el sufrimiento y dolor de los niños (3-6).

- **Clasificación del dolor** *(tabla 3)*

Dolor agudo. Clasificaciones utilizadas
Según el tiempo de evolución
Según el mecanismo etiopatogénico
Según la localización
Según el curso
Según características
Según su intensidad

Tabla 2. Clasificaciones.

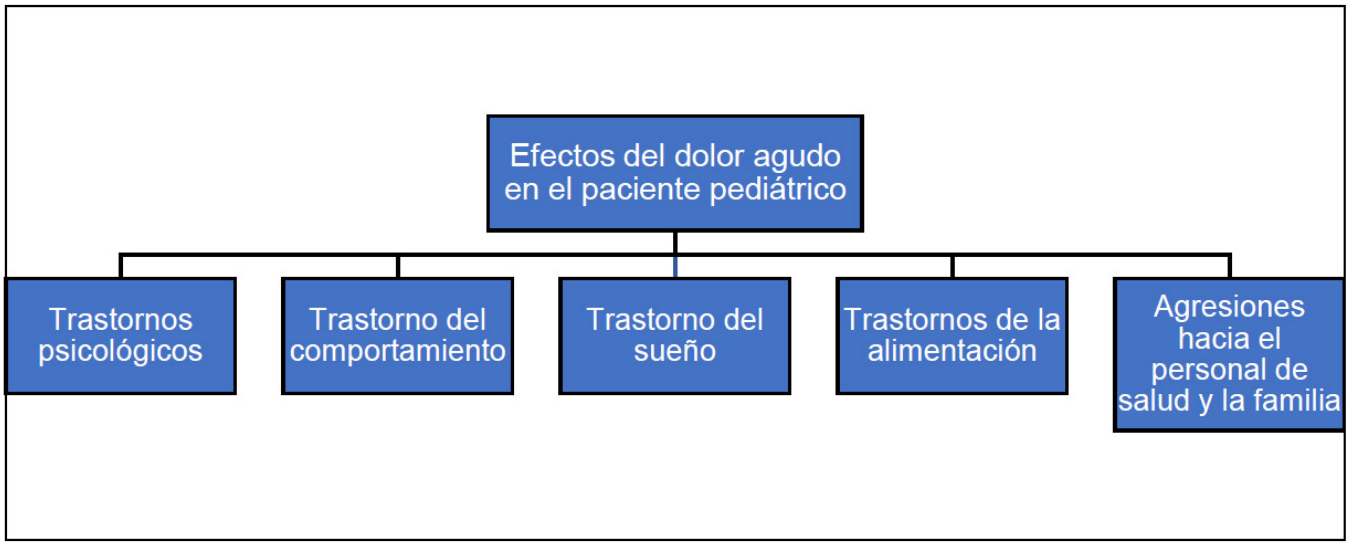

Figura 2. Efectos del dolor agudo en el paciente pediátrico.

Clasificación del dolor	
Según el tiempo de evolución	**Dolor irruptivo:** aquel que aparece de forma súbita y transitoria, de gran intensidad y corta duración. Suele tener una duración inferior a 20-30 minutos
	Dolor hiperagudo: el provocado por procedimientos terapéuticos y/o diagnósticos, quirúrgicos o no, cuya duración es de minutos u horas
	Dolor agudo: aquel que aparece con una duración limitada en el tiempo en respuesta fisiológica normal y predecible a un estímulo nocivo. Finaliza cuando cesa la lesión o la causa que lo origina
	Dolor crónico: dolor que perdura más allá de 3-6 meses sin causa orgánica que lo justifique
Según el mecanismo etiopatogénico	**Dolor nociceptivo:** producido como una respuesta normal y fisiológica para la protección tisular, siendo beneficioso para el organismo, ya que pone en marcha acciones de protección para evitar mayor daño y para ayudar en la reparación tisular y su regeneración. Es modulado por vías descendentes inhibitorias. Tiene buena respuesta a los opioides. Está dividido a su vez en nociceptivo somático y visceral
	Dolor neuropático: aquel producido por estímulo directo del sistema nervioso central o de vías nerviosas periféricas. Se genera en varios sitios y no siempre depende de un estímulo. Dolor descrito como quemazón, lancinante, alodinia. El dolor puede persistir o se intensificarse semanas, meses o incluso años después de la lesión. Suele ser refractario a terapia con opioides, siendo útil el uso de fármacos coadyuvantes
	Dolor psicológico: es aquel en el que predomina la dimensión afectiva emocional, sin causa orgánica que lo justifique. Su abordaje puede precisar un enfoque multidisciplinar puesto que tiene difícil manejo. En el interviene el ámbito psicosocial que rodea
	Dolor mixto: aquel que posee rasgos del dolor nociceptivo y neuropático

Tabla 3. Clasificación. (Continúa en la siguiente hoja).

Clasificación del dolor	
Según la localización	**Dolor localizado:** dolor limitado al sitio de origen de la lesión
	Dolor reflejo: es el que tiene su causa en una lesión que se encuentra a distancia de la zona que duele. El dolor en una zona distinta a la que está la lesión primaria es debido a la adaptación natural que hace nuestro cuerpo
	Dolor irradiado: originado por la compresión de una raíz nerviosa que produce dolor. Se transmite por todo el trayecto de un nervio con distribución segmentaria o periférica. Suele acompañarse de hiperalgesia, hiperestesia y dolor profundo al tacto, a la vez que es bien localizado en la distribución radicular o nerviosa
	Dolor referido: el dolor percibido a distancia de su origen, pero en este caso, las vías nerviosas no se encuentran comprimidas ni lesionadas. Las áreas por las que se extiende este dolor son aquellas que se encuentran inervadas por los nervios procedentes de la misma raíz que la zona lesionada. Este tipo de dolor puede ser a su vez, visceral (originado en los órganos) o somático (originado en la piel, músculos, articulaciones o huesos)
Según el curso	**Dolor continuo:** el que persiste a lo largo del día y no desaparece
	Dolor intermitente: dolor que aparece y desaparece
	Dolor incidental: aquel que aparece con una causa determinada y evitable
	Dolor irruptor: aparece una exacerbación transitoria del dolor, sin causa incidental que lo provoque, sobre una base de adecuado control
Según características	**Cólico:** dolor intermitente con exacerbaciones, característico de vísceras huecas
	Quemante o urente: sensación de ardor o de quemazón. Ejemplo: dolor del herpes zoster
	Punzante: sensación de puñalada o de "pinchos". Ejemplos: dolor pleurítico
	Gravativo: sensación de pesadez
	Pulsátil: dolor rítmico, asociado al pulso. Definido como si latiera la zona dolorosa. Ejemplos: cefelas, abscesos
	Terebrante: sensación de como si se taladrara
	Sordo: es un dolor no muy intenso, pero continuo
	Opresivo: sensación de apretón, presión fuerte
	Lancinante: dolor de altísima intensidad como un "rayo" o. Ejemplo: neuralgia
Según su intensidad	Leve
	Moderado
	Severa

Tabla 3. Clasificación.

Repercusión clínica del dolor agudo postoperatorio *(FIGURA 3)*

El dolor en el paciente quirúrgico está relacionado inevitablemente con algún tipo de lesión tisular que se produce en el acto quirúrgico, que, junto con otros factores, desencadena respuestas inflamatorias, metabólicas-endocrina e inmunes. Por lo tanto, se hace necesario conocer y describir que esta respuesta va a propiciar cierta repercusión sobre la economía humana, afectado así diferentes órganos. Entre los sistemas u órganos afectos está el aparato cardiovascular, el sistema pulmonar, genitourinario y alteraciones metabólicas y psicológicas que son visibles en estos pacientes.

En condiciones normales el paciente pediátrico tolerará razonablemente bien las alteraciones generadas por la agresión quirúrgica. No obstante, incluso el paciente pediátrico con buen estado de salud previo a la cirugía será especialmente sensible a las complicaciones respiratorias derivadas de un mal control del dolor, que pueden dar lugar a morbilidad en el postoperatorio inmediato. Por ejemplo: hipoventilación, obstrucción de vías respiratorias, atelectasias o infección respiratoria (6,7).

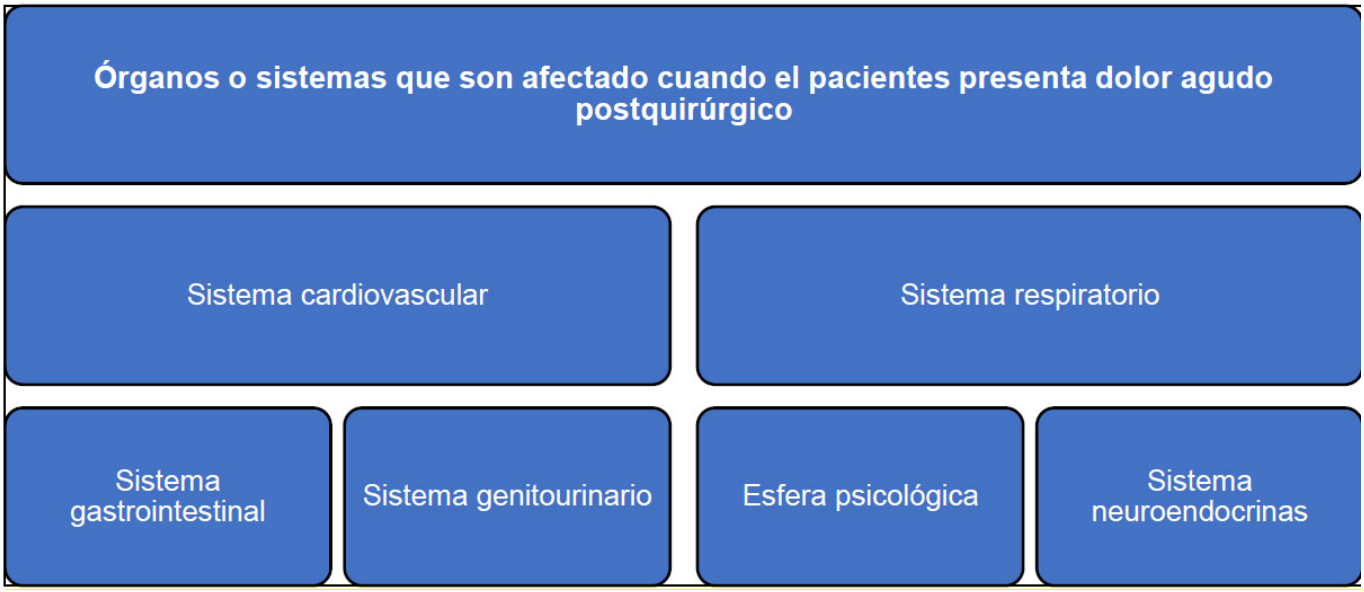

Figura 3. Órganos o sistemas que son afectado cuando el pacientes presenta dolor agudo postquirúrgico.

En los pacientes con dolor agudo postquirúrgico, es frecuente ver afectación cardiovascular por repercusión del dolor. Entre las alteraciones clínicas más comunes se encuentran: hipertensión arterial, taquicardia, aumento de la contractibilidad miocárdica o del consumo de oxígeno por el miocardio. Es posible observar hipercoagulabilidad, estasis venoso, riesgo aumentado de trombosis venosa profunda y tromboembolismo en estos pacientes (6,7).

A nivel pulmonar, por alteraciones neuro-hormonales, se observa: disminución de los volúmenes pulmonares (estáticos y dinámicos), alteraciones en la ventilación/perfusión e hipoxemia. Además, se evidencia con mucha frecuencia la retención de secreciones y atelectasia, así como la infección respiratoria, entre otras (6,7).

Estos pacientes presentan alteraciones gastrointestinales como son: disminución de la motilidad gastrointestinal, aumento del tono de los esfínteres, incremento de las secreciones intestinales (muy común) y distensión abdominal. Las náuseas y vómitos, así como la intolerancia digestiva, la malabsorción y la deshidratación, también son alteraciones clínicas visibles (6,7). Se observan alteraciones psicológicas como el insomnio, la irritabilidad alteraciones de conducta y otras (6,7) *(Tabla 4).*

- **Factores asociados al dolor postoperatorio**

  Hay que señalar que el tipo de intervención, la localización de la cirugía, la técnica y el grado de manipulación quirúrgica han sido los factores a los cuales siempre se le ha dado mayor importancia en relación con la intensidad y duración del dolor agudo postoperatorio. Las cirugías torácicas y abdominales, sobre todos las supraumbilicales, cirugía ortopédica de raquis y de grandes articulaciones, así como las cirugías de amputación de extremidades, resultan ser las más dolorosas. Las alteraciones neurofisiológicas son una reacción asociada a la presencia del dolor en el paciente sometido a intervención quirúrgica, por lo que la mayor o menor severidad de estas vendrá determinada por factores asociados al paciente y a la intervención propiamente dicha. Estos factores tendrán mucha relevancia en la intensidad de la presentación del dolor postoperatorio y deben ser tenidos en cuenta para elaborar un plan de control del dolor desde el preoperatorio. En resumen, existen factores asociados al paciente y al proceder o procedimiento quirúrgico (6,8). Esto son *(Figura 4)*:.

  - Derivados del paciente
    - » Carácter físico y psíquico.
    - » Factores emocionales, culturales, sociales y psicológico.
    - » Personalidad.
    - » Intervenciones previas.
    - » Edad.
  - Tipo de cirugía
    - » Localización, duración y naturaleza de la cirugía.
    - » Tipo de incisión.
    - » Estructuras anatómicas implicadas.
    - » Cuantía de agresión intraoperatoria.

Repercusiones clínicas del dolor agudo postoperatorio en el paciente pediátrico	
Alteraciones cardiovasculares	Taquicardia
	Aumento de las resistencias periféricas
	Hipertensión arterial
	Aumento del consumo de oxígeno
	Aumento de la contractibilidad miocárdica
	Aumento también del consumo de oxígeno por el miocardio
	Trombosis venosa profunda y tromboembolismo
	Hipercoagulabilidad
Alteraciones pulmonares	Disminución de los volúmenes pulmonares (estáticos y dinámicos)
	Hipoxemia
	Alteraciones en la ventilación/perfusión
	Retención de secreciones
	Atelectasia
	Infección
Alteraciones gastrointestinales	Disminución de la motilidad gastrointestinal
	Aumento del tono de los esfínteres
	Aumento de secreciones intestinales
	Distensión abdominal
	Náuseas y vómitos
	Intolerancia digestiva
	Malabsorción
	Deshidratación
Alteraciones neuroendocrinas	Estado diabetogénico
	Balance nitrogenado: ↑ Na+ ↓ K+
	Resistencias periféricas ↑
	↑ Inotropismo y ↑ Cronotropismo
	Alteraciones de la respuesta inmune
Alteraciones genitourinario	Aumento del tono del esfínter urinario
	Retención Urinaria secundaria
	Inhibición refleja del tono de la vejiga urinaria
Alteraciones metabólicas	Incremento de las hormonas catabólicas: cortisol, glucagón, hormonas del crecimiento y catecolaminas
	Inhibición de las hormonas anabólicas: insulina y testosterona
	Hiperglicemia
	Fatiga
	Perdida de masa muscular
	Disminución en la síntesis de inmunoglobulinas con alteración en la fagocitosis, lo que puede reducir la resistencia a las infecciones
Alteraciones psicológicas	Estrés
	Insomnio
	Alteraciones de conducta
	Conductas aprendidas erróneas
	Ansiedad

Tabla 4. Repercusiones clínicas del dolor agudo postoperatorio en el paciente pediátrico.

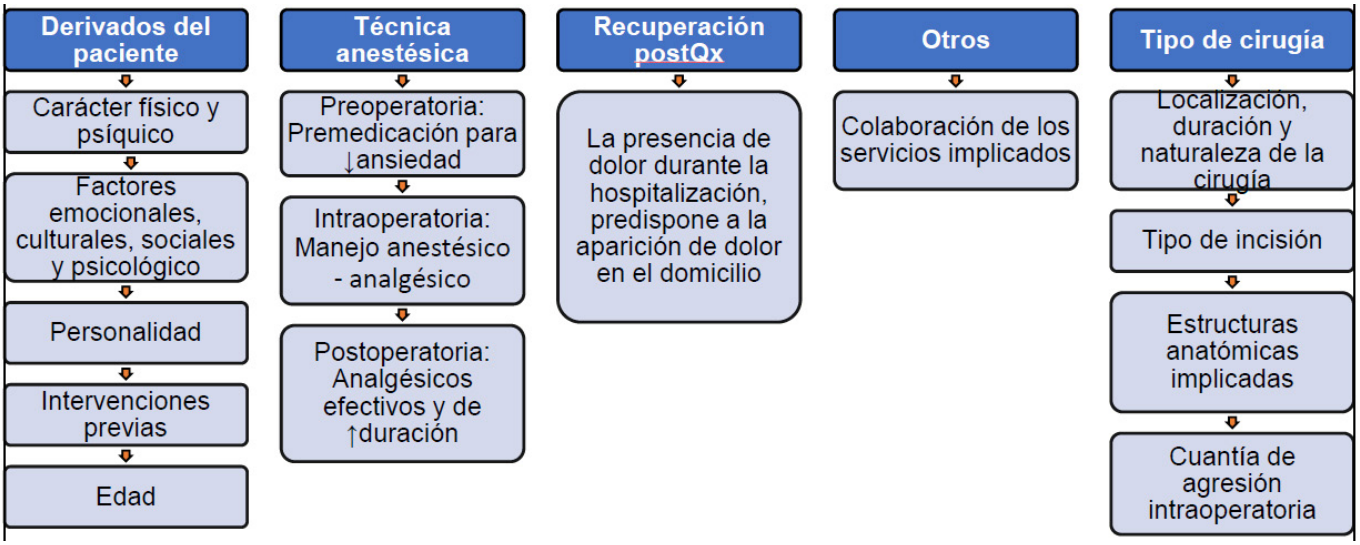

Figura 4. Factores asociados al paciente y al proceder o procedimiento quirúrgico.

- Técnica anestésica
  - » Preoperatoria: premedicación para ↓ ansiedad.
  - » Intraoperatoria: manejo anestésico - analgésico.
  - » Postoperatoria: analgésicos efectivos y de ↑ duración.
- Recuperación postQx
  - » La presencia de dolor durante la hospitalización predispone a la aparición de dolor en el domicilio.
- Otros
  - » Colaboración de los servicios implicados.
  - » Actitud del personal sanitario.

Indudablemente, estos factores tendrán importancia para definir otros elementos en la atención y valoración del paciente pediátrico. Además, tendrá mucha relevancia para evaluar la intensidad de presentación del dolor postoperatorio y deberán ser tenidos en cuenta para elaborar un plan de control del dolor desde la etapa del preoperatorio. La preparación preoperatoria y la organización de un plan para el abordaje terapéutico adaptado al paciente y a la intervención a realizar serán dos pautas imprescindibles dentro de la estrategia analgésica del dolor agudo postoperatorio en el paciente pediátrico. Pero lo que será esencial en el manejo y abordaje del dolor agudo postquirúrgico del niño serán los objetivos que se quieran obtener. Entre los que se encuentran (7,9) *(Tabla 5):*

Valoración del dolor agudo postoperatorio en el niño

La evaluación del dolor agudo postoperatorio en el paciente pediátrico es todo un reto para las unidades de recuperación postquirúrgica y para las unidades de cuidados intensivos (UCI). La mayoría de los niños no van a ser capaces de comunicar cuánto le duele o qué tipo de dolor padece. Por otra parte, la intensidad del dolor no siempre guarda relación directa con la cantidad del daño orgánico que lo provoca. La valoración del dolor es de gran dificultad en el niño, por lo que se utilizan tres métodos (solos o combinados según el tipo de dolor y la población): comportamentales, fisiológicos y autovalorativos.

La prevalencia del dolor agudo postoperatorio (DAP) de moderado a intenso ha sido estimada entre 40 % a 60 %. Sin embargo, a pesar de la evidencia existente sobre las repercusiones de un manejo inadecuado del dolor en pediatría, todavía no se ha establecido una correlación adecuada entre los nuevos conceptos sobre la percepción dolorosa y una adecuada evaluación, diagnóstico y manejo del problema. Se recomienda que el dolor debe valorarse como un fenómeno multifactorial con 3 componentes: subjetivo, conductual y fisiológico, para lo cual existen métodos de autoevaluación y métodos de heteroevaluación (7, 8).

El DAP es una entidad que, por lo general, se recomienda tratar de forma multidisciplinaria por ser su origen de esta forma. La magnitud y duración del dolor están relacionadas con las características de la cirugía, pero también influyen otros aspectos como, por ejemplo: la edad, la técnica anestésica y quirúrgica, el sexo, los factores socioculturales y raciales, y el estado emocional del individuo. Los especialistas pueden actuar en forma individual y/o grupal (esta última la más recomendada).

Objetivos del control del dolor agudo postoperatorio en el paciente pediátrico
1. Detectar y aliviar el dolor de forma rápida y efectiva
2. Disminuir la ansiedad en el paciente y su entorno familiar
3. Prevenir y minimizar la intensidad del dolor
4. Disminuir al mínimo el grado de disfunción provocado por la intervención
5. Evitar complicaciones asociadas al dolor agudo postoperatorio
6. Permitir la incorporación a la actividad diaria del paciente en el mínimo plazo de tiempo posible
7. Mantener la seguridad del paciente
8. Evitar complicaciones a largo plazo
9. Cronificación del dolor agudo postoperatorio
10. Evitar el aprendizaje de conductas inadecuadas ante el dolor
11. Evitar alteraciones derivadas de cambios estructurales/funcionales en las vías nociceptivas (hiperalgesia crónica)

Tabla 5. Objetivos del control del dolor agudo postoperatorio en el paciente pediátrico.

Se debe formar un equipo transdisciplinario conformado por el cirujano, el anestesista, la enfermera y el psicólogo/psiquiatra, los cuales podrán actuar de acuerdo con la complejidad de cada caso, para hacer más efectivo el plan establecido para el alivio del dolor (7, 8).

Hasta el momento, se recomienda el empleo de escalas unidimensionales para la evaluación del dolor agudo postoperatorio. La escala ideal para la medición del dolor agudo postoperatorio se caracteriza por su aplicabilidad, fiabilidad, validez, versatilidad, uniformidad, idoneidad y sensibilidad. La evaluación del dolor constituye una variable más a registrar durante el periodo postoperatorio. Asimismo, esta información va a venir dada por el paciente, siendo el único indicador fiable en la valoración de la existencia y de la intensidad del dolor. Las características más importantes que debe tener un método de valoración son: la aplicabilidad (facilidad de uso sin entrenamiento especial), fiabilidad (independientes del evaluador y del paciente), validez (permite obviar elementos semiológicos de confusión como estrés, ansiedad o depresión), versatilidad (pueda ser aplicada a cualquier persona), uniformidad (hablar el mismo idioma), idoneidad (apropiada a cada paciente según su desarrollo físico, psíquico, emocional o cognitivo) y sensibilidad (poder valorar las variaciones analgésicas). De todas ellas la más deseable en el ámbito clínico es la sensibilidad, definida como la capacidad para detectar variaciones en la intensidad del dolor (7, 8) *(Figura 5).*

El tipo de procedimiento quirúrgico, la observación de los comportamientos del paciente (expresiones faciales y movimientos corporales), la información obtenida de los familiares, los datos fisiológicos (frecuencia cardiaca y tensión arterial) son indicadores de baja especificidad y sensibilidad. La valoración del dolor durante el movimiento (dolor dinámico) es más importante que la valoración solo en reposo. Además, el alivio efectivo del dolor dinámico es clave, ya que facilita la movilización.

En determinados grupos de población como niños, ancianos, enfermos psiquiátricos, pacientes con bajo nivel cultural o barreras idiomáticas, puede existir mucha dificultad para obtener la información subjetiva del dolor, por lo que en estos casos se elegirá una escala de valoración específica, teniendo en cuenta que es de gran utilidad involucrar a la familia (7, 8).

Entre las escalas disponibles, las numéricas suelen ser mejor aceptadas por los pacientes y por el personal sanitario. Estas escalas se pueden emplear asimismo para evaluar la respuesta al tratamiento analgésico. Las escalas conductuales son empleadas también, pero se reservan para casos en los que el paciente no puede comprender las escalas numéricas o no pueden establecer una comunicación verbal ya sea por su edad o por déficits cognitivos. En el caso del paciente pediátrico es imprescindible recurrir a escalas de valoración del dolor que se ajusten a la edad y a la madurez del paciente, ya que son las escalas más frecuentemente empleadas en la práctica cínica para la valoración del dolor agudo postoperatorio en el paciente pediátrico. En la actualidad, se apuesta por un enfoque más multidimensional del dolor agudo postoperatorio que incluya los componentes subjetivos, conductual y fisiológico (7, 8, 10) *(Figura 6).*

No se debe olvidar la relevancia de evaluar el dolor, clasificándolo en tres fases: el dolor en reposo, que hasta ahora ha sido el dolor valorado preferentemente tras una intervención; el dolor en movimiento, un tipo de dolor irruptivo relacionado con un estímulo desencadenante y que cede mal con opioides; y el dolor postestimulación, que se asocia a fenómenos de alodinia y de hiperalgesia en áreas periféricas a la herida quirúrgica y cuya evaluación, en cuanto intensidad y extensión, es importante porque puede predecir fenómenos de cronificación del dolor agudo postoperatorio (7, 8). .

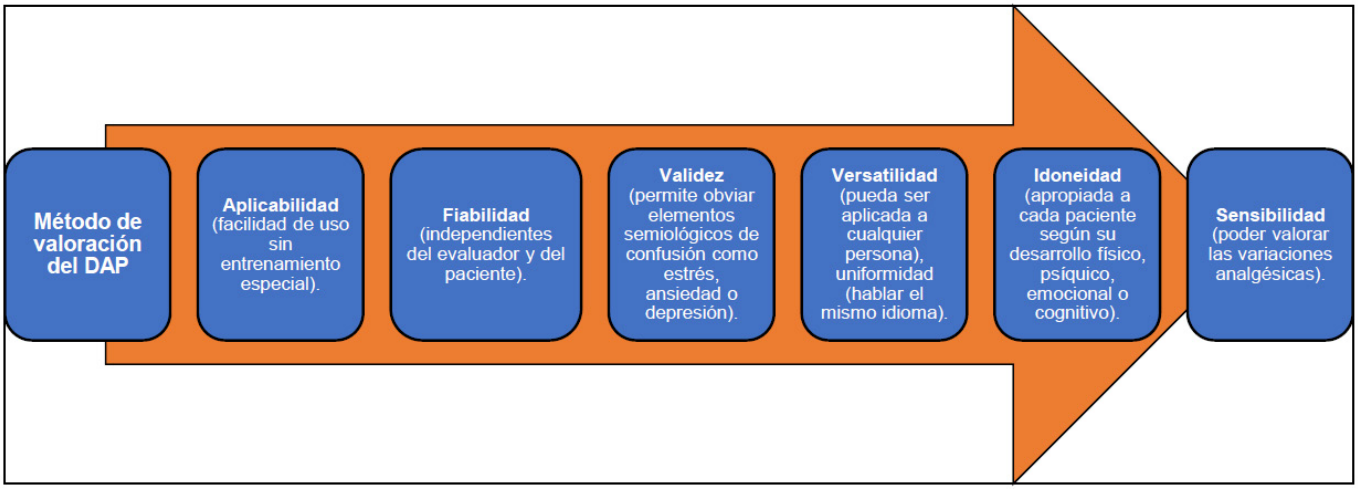

Figura 5. Método de valoración del DAP.

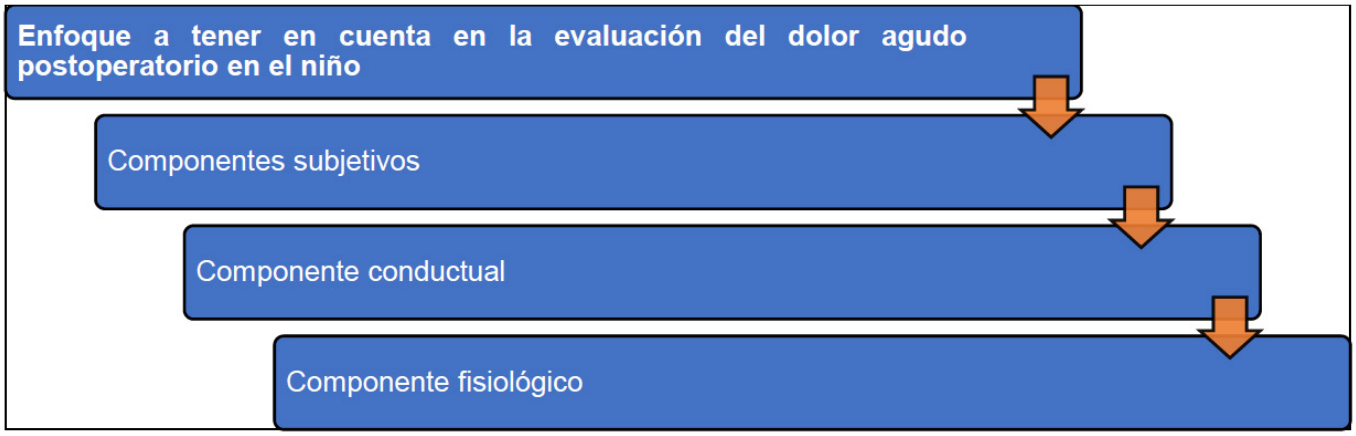

Figura 6. Enfoque a tener en cuenta en la evaluación del dolor agudo postoperatorio en el niño.

- ¿Cómo medir el dolor en niños?
  - Usar parámetros subjetivos como llanto o la expresión facial.
  - Aplicar escalas específicas para niños y neonatos. Entre las más usadas están *(Tabla 6):*

Escalas utilizadas para evaluar el DAP en el niño
NIPS (neonatal infant pain scale)
CHEOPS (Children's Hospital Eastern Ontario Pain Scale) específica para dolor PO en niños mayores de un año
EVA para niños
Otros

Tabla 6. Escalas utilizadas para evaluar el DAP en el niño.

Para evaluar el dolor agudo postquirúrgico en el paciente pediátrico será necesario tener en cuenta otros aspectos como son los siguientes pasos a seguir *(Fgura 7):*

Se hace necesario conocer que la evaluación del dolor debe realizarse en todos los pacientes que acuden a un servicio de urgencia de atención pediátrica, sobre todo si existen antecedente de actividad quirúrgica en el paciente, o independientemente del motivo principal por el que acuden para ser valorados, ya que se considera la quinta constante vital junto con la temperatura, la tensión arterial, el pulso y la respiración. Lo ideal es que esta valoración sea realizada inicialmente en triage y que sea mantenida durante todo el proceso clínico del paciente.

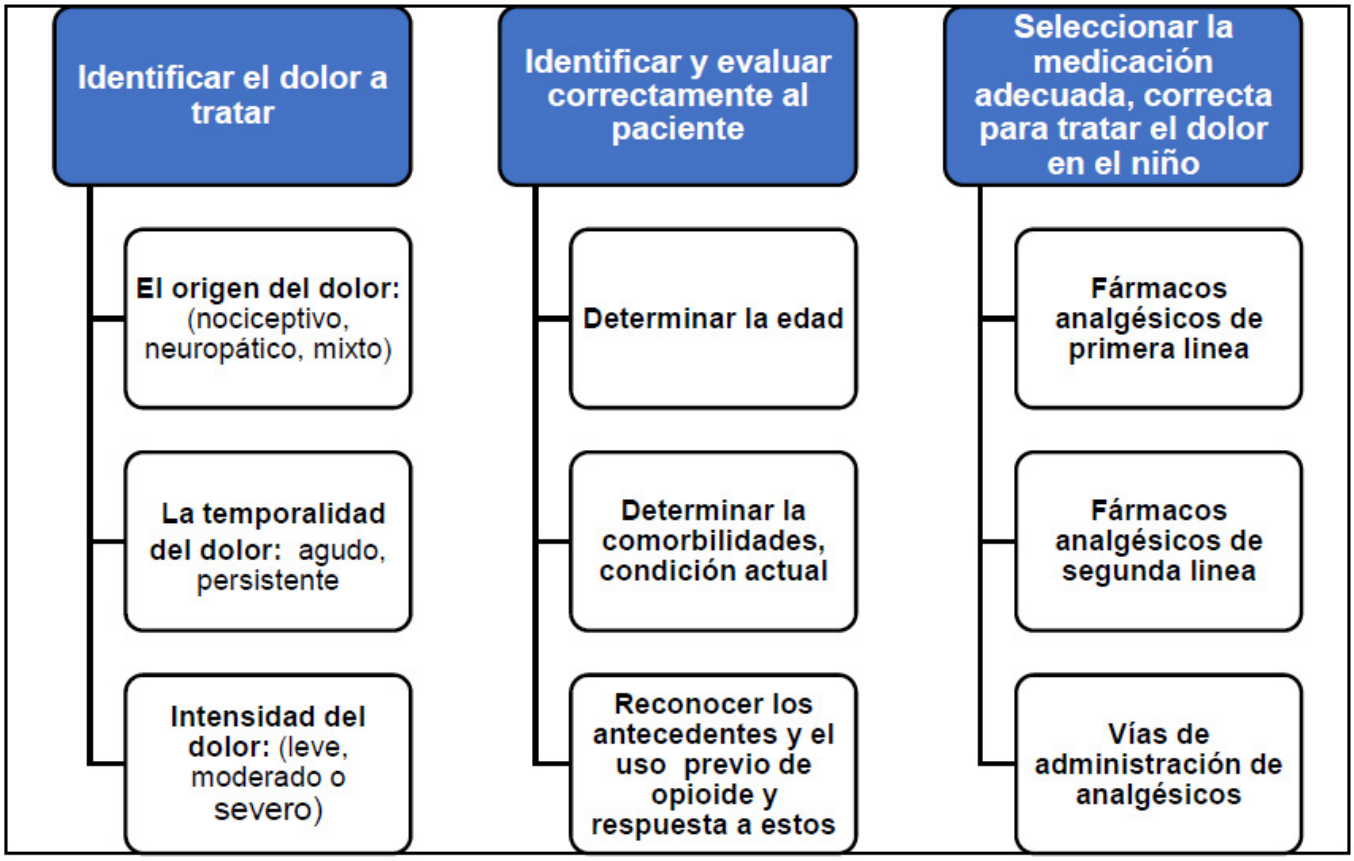

Figura 7. Factores para evaluar el dolor agudo postquirúrgico en el paciente pediátrico.

Un aspecto fundamental de la evaluación del dolor es que sea personalizada y se utilice con cada paciente la misma escala o instrumento de medida. Indudablemente esto va a conducir a una mejor comunicación entre los niños y los profesionales de la salud y por tanto a un mayor entendimiento del problema y a un mejor manejo del dolor ya que, de este modo, se garantiza el seguimiento de la eficacia del tratamiento y/o las medidas no farmacológicas que hayan sido iniciados. Una manera sencilla de conseguirlo es institucionalizar en cada centro una escala adecuada para cada rango de edad y/o estado cognitivo y que estas sean bien conocidas y utilizadas por todos los profesionales. En pacientes colaboradores a partir de los 3-4 años, siempre que sea posible, dejaremos que sea el propio niño el que evalúe su dolor mediante escalas de autoinforme. (7, 8, 10).

El dolor puede graduarse en no dolor, dolor leve, moderado o intenso, a través de diferentes instrumentos adaptados a la edad, desarrollo cognitivo, tipo de dolor o ámbito. Los métodos utilizados más frecuentemente para su medición se describen a continuación.

- Métodos de autoevaluación o autoinforme

  Este instrumento permite que el propio paciente describa las características del dolor, por lo que requieren un mínimo de desarrollo psicomotor que le permita expresarse. Suelen usarse a partir de los 3 años en niños sanos y sin alteraciones del lenguaje, conscientes y que sean colaboradores. Existen numerosos instrumentos, como cuestionarios, autorregistros y escalas de intervalo usados para la valoración del dolor en la práctica clínica.

En urgencias las más utilizadas son las escalas de intervalo, que proporcionan información directa sobre la intensidad del dolor, permitiendo evaluar la respuesta al tratamiento analgésico administrado (7, 8). Las más conocidas son las siguientes *(Tabla 7)*:

- *Escalas numéricas:* gradúan la intensidad del dolor en intervalos con etiquetas numéricas. Se le pide al paciente que asigne al dolor un valor numérico entre 2 puntos extremos de 0 al 100 o 0 a10, donde el 0 corresponde a "no dolor" y el 10 o 100 a "dolor insoportable". Es necesario para la utilización de estas escalas que los niños sepan contar y además que sepan el significado de los números (qué número es mayor que otro) lo que suele ocurrir a partir de los 7-8 años. La más empleada y validada para la evaluación del dolor agudo es la Escala Verbal Numérica (EVN o NRS-11) (7, 10).

Métodos de autoevaluación o autoinforme del dolor agudo en el niño
Escalas numéricas
Escalas verbales
Escalas analógicas
• Escala de caras
• Escala visual analógica

Tabla 7. Métodos de autoevaluación o autoinforme del dolor agudo en el niño.

- Escalas verbales: el dolor se gradúa en intervalos con etiquetas que van desde la ausencia de dolor/ no dolor, dolor leve/poco dolor, dolor moderado/ bastante dolor, dolor intenso/ mucho dolor, muchísimo dolor, máximo dolor posible. Precisa de un nivel intelectual del niño adecuado para entender las palabras utilizadas y su significado. No se aconseja que estas escalas sean utilizadas en niños con poco conocimiento del idioma en el que se utilicen para evitar sesgos por falta de compresión del lenguaje (7, 10).
- Escalas analógicas: son escalas que utilizan elementos visuales que ayudan a los pacientes a identificar y obtener una aproximación de la intensidad del dolor que padecen y asignarle un nivel de intensidad. En estas escalas el niño no necesita conocer los números o las palabras asociadas al dolor (7, 10).
- Escala de caras: se presenta un grupo de caras dibujadas o fotografías con diferentes expresiones faciales ordenadas desde la ausencia de dolor hasta el máximo dolor posible y se solicita al paciente que seleccione la que más se identifica con el grado de dolor que siente en ese momento. Existen numerosas escalas, pero las más usadas y validadas para el dolor agudo son: caras-revisada, la escala de caras de WongBaker o la escala de Oucher. De estas escalas la que cuenta con mayor evidencia es la de caras-revisadas (FPS-r), escala FPS-R o de caritas de Wong Baker. Se recomienda la utilización de esta escala en niños mayores de 3 años (calidad de la evidencia baja. Recomendación fuerte) (7, 10) *(Figura 8).*
- *Escalas verbales unidimensionales*
  - » Escala visual analógica: consiste en una línea continua horizontal de 10 cm, con los extremos marcados por 2 líneas verticales que indican la experiencia dolorosa. Se indica a los pacientes que señalen con una marca su dolor actual. Se suele utilizar en niños mayores y adultos (7, 10).

Otros de los métodos utilizado para evaluar el dolor agudo en los niños son los conocidos como métodos conductuales u observacionales. En estos métodos, es el observador (padres, tutores o personal de salud u otros) quienes evalúan el comportamiento del niño ante el dolor, por lo que están indicadas en aquellos pacientes que no pueden expresar la intensidad del dolor que sienten debido a su edad, a una alteración del lenguaje o cognitiva, o a una alteración de la conciencia (7, 10).

En estos casos se han descritos varias escalas que han sido válidas en diferentes situaciones y poblaciones para la evaluación del dolor agudo como son (7, 10) *(Tabla 8):*

Según la situación del paciente se utilizan unas u otras escalas observacionales (7,1 0):

- » Evaluación en etapa preverbal o no colaborador: en estos casos se suelen utilizar escalas basadas en modificaciones en la conducta o en parámetros fisiológicos, como la escala FLACC, CRIES, CHEOPS, LLANTO, COMFORT, NIPS *(Tabla 9 y 10).*

Se utilizan otros métodos para la evaluación del dolor agudo en el niño. La evaluación en infantes con disminución del nivel de conciencia son útiles en niños sedados o inconscientes donde es imposible recurrir a la autoevaluación de la intensidad y características del dolor. Estas escalas se apoyan en modificaciones conductuales y modificaciones de parámetros fisiológicos. Las escalas más recomendables en estos casos son la COMFORT y FLACC (7, 10) *(Tabla 11).*

Si el niño es portador de un trastorno de espectro autista y el paciente posee un desarrollo cognitivo adecuado pueden describir el dolor, localizarlo y graduarlo verbalmente a través de pictogramas que se muestran en la escala de caras Wong-Barker o la escala Visual Analógica. Si por el contrario se trata de niños con TEA no verbales y con discapacidad cognitiva severa, se pueden utilizar escalas comportamentales como la FLACC-revisada. Se recomienda utilizar esta escala en niños menores de 3 años (calidad de la evidencia baja. Recomendación fuerte) (7, 10).

En el caso de la evaluación de los niños con déficits cognitivos, estos pueden informar sobre las características de su dolor con el uso de pictogramas o escalas de caras. Sin embargo, en aquellos que no es posible una comunicación verbal, son necesarias las escalas estandarizadas, que a la vez incluyan comportamientos individualizados para cada paciente: NCCPC-R (*Non communicating Children's Pain Checklis-Revised,* NCCPC-PV *(Non-Comunicating Child's Pain Checklist-Postoperative Version*), INRS (*Individualized Numeric Rating Scale*), FLACC-revisada (*revised Face, Legs, Activity, Cry and Consolability scale*) y PP (*Pediatric Pain Profile*) (7, 10).

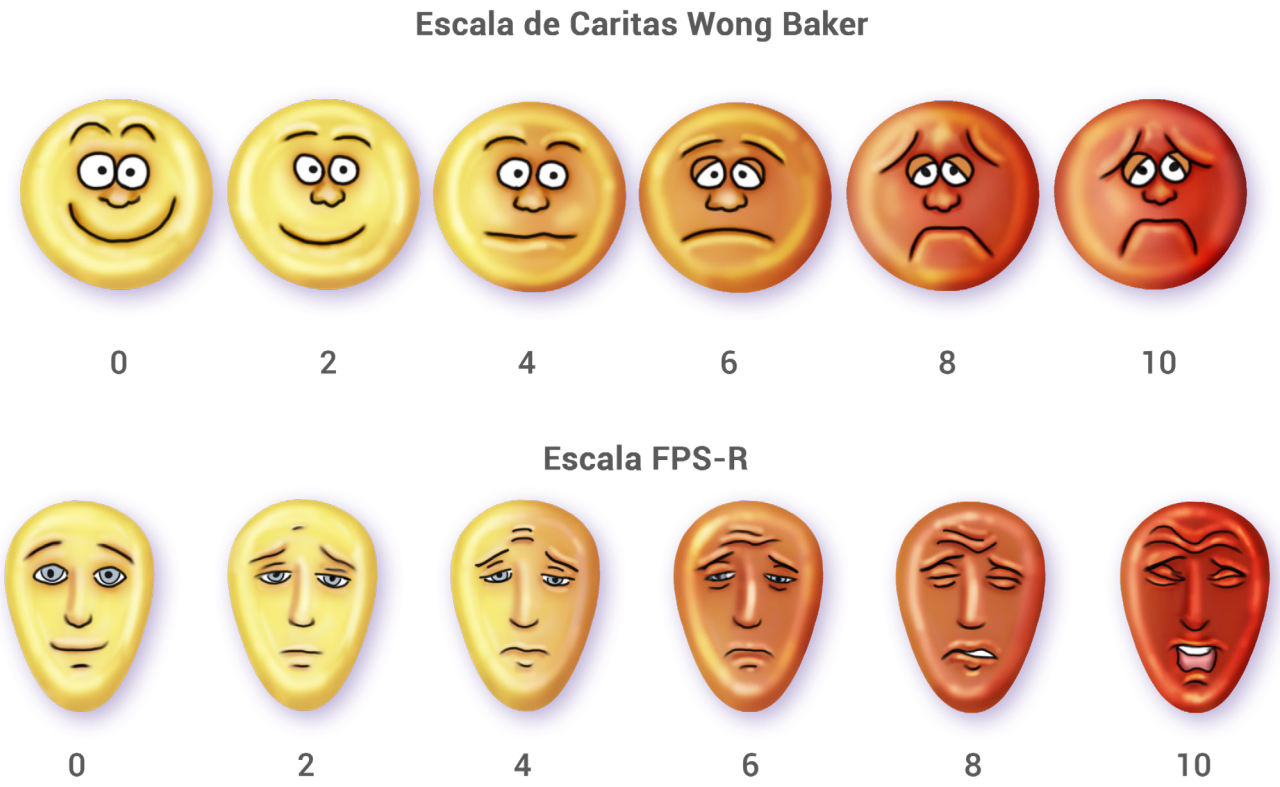

Figura 8. Escala de caritas. Tomado de: SEUP, Guerrero-Márquez et al, 2021, https://seup.org/pdf_public/pub/protocolos/28_Dolor_urgencia.pdf.

Métodos conductuales u observacionales del dolor agudo en el niño
La escala FLACC
Escala CHEOPS (Children's Hospital of Eastern Pain Scale)
Escala del LLANTO
Escala CRIES
Escala COMFORT
Escala NIPS (Neonatal Infants Pain scale)

Tabla 8. Métodos conductuales u observacionales del dolor agudo en el niño.

NIPS (neonatal infant pain scale)			
Parámetros	**0**	**1**	**2**
Expresión facial	Normal	Gesticulación (ceja fruncida, contracción naso labial y/o de párpados	
Llanto	Ausente	Presente, consolable	Continuo no consolable
Patrón respiratorio	Normal	Incrementado o irregular	
Movimiento de brazos	En reposo	Movimiento	
Movimiento de piernas	En reposo	Movimiento	
Despierto	Normal	Continuamente despierto	

Tabla 9. NIPS (neonatal infant pain scale). O = no hay dolor, 7 = dolor severo. Tomado de: Boletín médico del Hospital Infantil de México, 2018.

CHEOPS en niños mayores de un año		
Criterios	**Comportamientos observados**	**Resultados**
Expresión del rostro	Sonrisa, expresión positiva	0
	Expresión nula, expresión neutra	1
	Lagrimeo, expresión negativas	2
Actitud corporal	Cuerpo en reposo	0
	Agitación, Movimientos desordenados, Rigidez	2
	Enfermo de pie en su cama	2
Extremidades inferiores	En reposo o animadas por algunos movimientos	0
	Raros	1
	Movimientos incesantes, da patadas	2
	Se pone de pie, o en cuclillas o se arrodilla	2

Tabla 10. CHEOPS en niños mayores de un año. Resultados: dolor leve: 1 a 3, dolor moderado: 4 a 6, dolor severo: 7 a 10. Tomado de: Boletín médico del Hospital Infantil de México, 2018.

Escala de dolor FLACC (Face, Legs, Activity, Cry, Consolability)			
Categorias	**0**	**1**	**2**
Expresión facial	Expresión neutra o sonrisa, contacto visual e interés en el medio	Ceño o boca fruncidos ocasionalmente, compungido, ojos parcialmente cerrados	Ceño fruncido permanente, mandíbula apretada, mentón tembloroso, arrugas frontales profundas, ojos cerrados, boca abierta, líneas profundas alrededor de nariz/ labios
Piernas	Posición normal, relajadas	Inquietas, rígidas, flexión/extensión intermitentes	Patadas, flexión/ extensión exageradas o temblor de extremidades
Actividad	Posición normal, tranquilo, se mueve fácil y libremente	Gira de un lado a otro o reacio a moverse, se presiona la parte del cuerpo que le duele	Rígido, arqueado, movimientos espasmódicos. Inmóvil, movimientos a lado y lado de la cabeza
Llanto		Sin llanto o quejido (despierto o dormido)	Quejidos suaves, llanto ocasional, suspiros. Llanto mantenido, quejido intenso, gritos, llanto “convulsivo”
Susceptibilidad de consolar	Tranquilo, relajado. No requiere consuelo	Consolable con caricias ocasionales o con palabras. Es posible distraerlo	Difícil de consolar o distraer

Tabla 11. CHEOPS en niños mayores de un año. Tomado de: Boletín médico del Hospital Infantil de México, 2018.

- **Métodos físicos y fisiológicos**

  Estos métodos miden parámetros fisiológicos desencadenados por el sistema vegetativo autónomo y que se generan como respuesta a un estímulo doloroso. En estos casos se valoran parámetros vitales en el ser humano como la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial, sudoración, el diámetro pupilar y la palidez cutánea. Lo que es fundamental para medir la intensidad del dolor es el uso de escalas adaptadas a la edad, grado de colaboración y desarrollo cognitivo del paciente. Las escalas más utilizadas de forma general en los pacientes pediátricos con dolores agudo son las siguientes (7, 10) *(Tabla 12):*

Conclusiones

- El manejo eficaz del dolor postoperatorio (DPO) es uno de los desafíos más notables que persisten en el contexto quirúrgico, sobre todo en el paciente pediátrico.
- Resulta incuestionable que, en su generalidad, los casos sometidos a una intervención quirúrgica lo sufren en un nivel que varía.
- La significación de su tratamiento se basa en la probabilidad potencial de causar complicaciones debidas a los cambios vertiginosos en las respuestas de los enfermos que se convierten en manifestaciones sistémicas.
- El manejo apropiado del dolor agudo postoperatorio involucra una reducción de la morbimortalidad y favorece la disminución del periodo hospitalario y de los costos.

Bibliografía

1. Guerrero-Márquez G, Miguez-Navarro C, Sánchez-García I, Plana-Fernández M, Ramón-Llácer M. Protocolos diagnósticos y terapéuticos en urgencia de pediatría [Internet]. España: SEUP; 2021. 40 p. Recuperado a partir de: https://seup.org/pdf_public/pub/protocolos/28_Dolor_urgencia.pdf

Escala	Edad
PIPP	Prematuros
CRIES	< 1 año
CHEOPS	Postoperatorio 1 - 7 años
FLACC	< 3 años
Caras	< 6 años
VAS (numérica o visual)	> 6 años

Tabla 12. Escalas más utilizadas.

2. Abiuso N, Santelices JL, Quezada R. Manejo del dolor agudo en el servicio de urgencia. Rev. Méd. Clín. Las Condes [Internet]. 2017;28(2): 248–260. Recuperado a partir de: https://www.elsevier.es/es-revista-revista-medica-clinica-las-condes-202-articulo-manejo-del-dolor-agudo-en-S0716864017300391
3. Hauer J, Jones B. Evaluation and management of pain in children. En: Post TW, editor. Waltham, MA: UpToDate Inc; 2020 [citado 30 de noviembre de 2020]. Recuperado a partir de: https://www.uptodate.com/contents/evaluation-and-management-of-pain-in-children/print
4. Alcántara-Montero A, González-Curado A. Nueva guía de la Asociación Americana del Dolor sobre dolor postoperatorio. Carta al director. Rev. Esp. de la Sociedad Española del Dolor [Internet]. 2016, 23(3). Recuperado a partir de: https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1134-80462016000300008
5. Semiología del dolor [Internet]. [citado 22 de noviembre de 2020]. Recuperado a partir de: https://www.iztacala.unam.mx/rrivas/NOTAS/Notas5Diagnostico/gensemiologia.html
6. García-Herrero MA, González-Alguacil E, Antúnez-Segura AL. Manejo del dolor en Atención Primaria. En: AEPap, editores. Curso de Actualización Pediatría 2017. Madrid: Lúa Ediciones 3.0; 2017. p. 385-96. Recuperado a partir de: https://www.aepap.org/sites/default/files/385-396_manejo_del_dolor_en_ap.pdf
7. Chou R, Gordon D, de Leó-Casasola O.A. et al. Management of Postoperative Pain: A Clinical Practice Guideline From the American Pain Society, the American Society of Regional Anesthesia and Pain Medicine, and the American Society of Anesthesiologists' Committee on Regional Anesthesia, Executive Committee, and Administrative Council. The Journal of Pain [Internet], 2016;17(2):131-57. Recuperado a partir de: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26827847/
8. Campos T, Eulufi S, Fajardo MA, et al. Recomendación Clínica. "Manejo del Dolor Agudo Perioperatorio en Niños". Rev Chil Anest [Internet]. 2018;47:46-63. Recuperado a partir de: https://revistachilenadeanestesia.cl/PII/revchilanestv47n01.09.pdf
9. Soto-Otero Y, Roque-de-la-O Y, Rodríguez-Segon Y, Fernández-Valle A, Amores-Agalla T. El dolor agudo posoperatorio, aún un problema en el paciente quirúrgico. Rev. Cub. de Pediatría [Internet]. 2018;90(3):1-11. Recuperado a partir de: http://scielo.sld.cu/pdf/ped/v90n3/ped09318.pdf
10. Rodríguez MC, Villamor P, Castillo T. Assessment and management of pain in pediatric otolaryngology. Int J Pediatr Otorhinolaryngol [Internet]. 2016; 90:138-49. Recuperado a partir de: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27729121/